

✏ 침구의학 SUMMARY 공지사항

- 시험문제는 주로 질환 비교나 치료법(치료혈) 위주로 나옵니다.
- 회색 설명은 딱히 중요하지 않습니다.

✏ 침구의학 SUMMARY 사용법

- 추가 설명: 회색
- 기출: 빨간색

어떻게 반복운동과 지속적인 자세가 성분시스템에 변화를 유발하는가?

- 근육계의 대표적인 특성: 근육에 부과된 요구도에 맞게 급진적으로 쉽게 적응(adaptation)이 발생한다는 것
- 근력의 변화는 유익하기도 하지만, 해로울 수도, 운동손상에 기여할 수도 있음
- 근육의 근절(sarcomere)의 수가 증가하면 (근육의 길이가) 더 길어지고, 감소하면 더 단축됨
- 일상활동은 근육의 길이, 근력을 변화 → 협력근과 길항근의 상대적 운동 참여의 변화
- **운동패턴의 변화**

- 이러한 변화는 일을 많이 하는 사람뿐 아니라, 앉아서 생활하는, 활동이 적은 사람에서도 발생
- ex. 대부분 책상에 앉아서 일을 하는 사람인 경우, 갑자기 파일 서랍을 열거나 전화기를 잡기 위해 팔을 뻗을 때, 매우 많은 횡수로 몸통을 회전(rotation)하거나 측방굴곡(side bending)함

반복운동

- 강도가 높고 낮음에 관계없이 고빈도로 운동이 반복되거나 높은 장력이 요구되는 운동은 근육의 근력, 길이, 뻣뻣함(stiffness)에 변화를 초래할 수 있음

지속적인 자세

- 결함이 있는 신체 정렬로 자세를 유지하는 것
- 또한, 정기적으로 운동을 하고 있는 사람에서도 근육의 약화가 존재할 수 있음
- ex. 하부승모근, 외복사근, 대둔근, 후중둔근에서 종종 근약화가 발견됨 (약해지거나 늘어나기 쉬운 근육들)
- 심지어 스포츠 활동을 매우 적극적으로 하는 사람에서도, 하나의 근육이 그 근육의 협력근보다 현저하게 더 약화가 있는 것처럼 협력근들 간에도 근력 차이가 있음
- +) 같은 운동을 하더라도 특정 근육을 많이 쓸 수밖에 없으므로 어떤 근육은 강화, 어떤 근육은 약화됨
- 각 근육은 그 근육이 부착한 관절에 약간 서로 다른 작용을 하므로
- ⇒ 모든 협력근과 길항근의 근력이나 활성 패턴(activity pattern)에서의 균형 부족은 운동손상 발달에 기여할 수 있음
- 즉, 근육군에서 어떤 한 근육이 우세하게 작용하면, (→ 이상적인 운동 못하게 되고 →)그로 인하여 관절운동의 정교함이 변하게 됨

ex 1. 반복운동이 근수행을 어떻게 변화시키고 운동손상을 유발하는지 보여주는 예

· 대둔근과 이상근

- 고관절을 신전시키는 데 우세적으로 작용하는 근육으로, 대퇴의 근위부(대퇴의 대전자와 전자 사이 선)에 부착
- 대둔근은 또한 장경골대를 통해 원위부로 경골에 부착 → 대퇴의 원위부와 근위부 모두의 운동을 만듦
- 고관절을 신전하는 동안 대퇴골두를 관골구 내에 유지하는 것을 보강해 주어 대퇴의 근위부 조절 작용
- 슬딕근보다 대퇴를 관골구 안에서 더 최적으로 조절

· 슬광근

- 기시: 좌광결절
- 정지: 경광, 대퇴이두근의 단두만 대퇴의 원위부에 부착
→ 대퇴이두근의 단두를 제외하고 대퇴에 부착된 것이 없음 ⇒ 고관절 신전 시 대퇴의 근위 말단의 운동을 정교하게 조절 X

· 고관절을 신전하는 동안 슬광근이 우세하게 작용하면: 대퇴광두가 관광구 안에 일정한 위치를 유지하기보다는, 전방활주에 의해서 관절 전면의 관절낭에 스트레스를 주게 됨

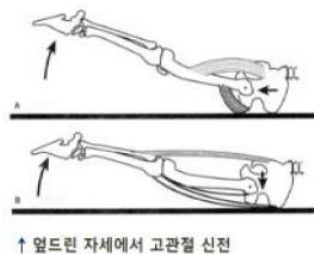
- 만약 장요근이 신장되어 있거나/약화가 있어 대퇴광두가 전방으로 활주되는 것을 정상적으로 제한할 수 없는 경우에는 더욱 약화됨
- 즉, 대둔근이 약화되어있어 슬광근으로 대퇴를 신전한다면, 대퇴광두가 전방으로 활주됨

· +) 즉 대퇴를 신전할 때, 대퇴광두가 움직이게 되는데, 크게 움직일 수도, 작게 움직일 수도 있음. 근데 크게 움직이면 (아무래도 운동이 많으면) 퇴행성 변화 일어나기 쉬움

- *대둔근, 이상근: 단관절 근육 vs. 슬광근: 이중관절 근육
- 관광구 내에서 많이 움직이지 않도록 고정하는 역할을 대둔근, 이상근이 해줌
- 슬광근: 이 관광구 내의 움직임을 조절해줄 수 없음 → 같은 운동을 해도, 슬광근으로 한다면, 정교하게 못하고 더 많이 움직이게 됨

A. 관광구 안에 대퇴가 일정하게 위치하고 있는 정상적인 고관절 신전

B. 대퇴광두의 전방활주로 인한 비정상적인 고관절 신전



↑ 앞드린 자세에서 고관절 신전

ex 2. 장거리 달리기 선수의 예

- r 장요근, 대둔근은 약화
- L 대퇴근막장근, 대퇴직근, 슬광근은 더 강하고 우세하게 작용
- 슬광근의 활성도가 우세한 경우에는 대둔근에 약화가 발생하고, 그로 인하여 슬광근의 좌상 & 통증이 있는 다양한 고관절 문제를 유발

검사

- 우세(dominance)의 변화는 관절운동을 면밀히 관찰하거나, 맨손근력검사(manual muscle test)를 통해 확인

맨손근력검사

- 협력근들의 상대적 근력과 근육의 불균형 검사
-> 근 약화, 길이의 변화, 동원패턴의 변화를 검사
- 근 수행은 근육 수축성 능력 감소 이외에, 근의 길이와 좌상과 같은 다른 요소들에 의해 변화될 수 있음

PICR

- 근육의 불균형이 운동손상을 발생시키는 경우에는 PICR을 통해 관절운동의 정교함을 주의깊게 관찰
- ex. 고관절 신전 동안 대전자 관찰
- 슬광근이 우세하게 작용하면: 대전자는 전방으로 이동
- 반대로 대둔근 & 이상근이 주동근으로 작용하면: 대전자는 일정한 위치로 유지되거나, 약간 후방으로 움직임

4. 근육계의 기본요소의 손상

1) 근력(muscle strength)

(0) 개요

- 근육의 수축력에 영향을 주는 요인
 - 근섬유의 수
 - 각 섬유 안의 수축요소의 수: 위축(atrophy)또는 비대(hypertrophy)
 - 배열(arrangement)
 - 근섬유의 기본적 길이
 - 수축요소의 형상: 분리(disruption), 과신장(over-lengthened), 중첩(overlapped)
- 근육의 힘: 근육의 생리학적 단면적에 비례
 - 생리학적 단면적: 근육 안의 수축요소의 숫자를 의미
- 근육의 크기(굵기의 변화): 근절(sarcomere)의 감소(위축), 근절의 증가(비대)에 의해 발생

(1) 근위축(atrophy)에 의한 근력 감소

근력의 약화

- 근육의 근절구조를 구성하는 수축요소(액틴, 마이오신 필라멘트)의 숫자의 결핍
- 근육에 저항부하가 부족하면 근위축 발생
- 수축하거나 촉진하는 동안 발생하는 통증과는 관련 없음
- 직렬보다 병렬로 배열된 근절이 더 감소됨
- 결합조직의 양도 감소
- 근력 약화 = 근절의 수와 결합조직의 감소
 - > 능동장력(active tension)과 수동장력(passive tension)에 영향
 - > 근육이 지나가는 각 관절에 가해지는 역동적 & 정적 지지에 영향

능동장력의 감소

- 능동적 염력(active torque)의 발생능력이 감소
 - > 근육에 의해 조절되는 관절의 안정성이 감소
- ex. 비골근의 약화 → 외번 동작의 약화, 내번을 제한하는 수동안정성의 감소

수동장력

- 관절의 정렬(alignment)에 영향
- ex. ㉠ 주관절 굴곡근의 약화 or 수동장력이 최소일 경우
 - 주관절은 신전상태 (어깨가 중립위일 때)
- ㉡ 주관절 굴곡근이 비대해진 경우
 - 안정자세(resting position)에서도 주관절은 종종 굴곡자세를 유지

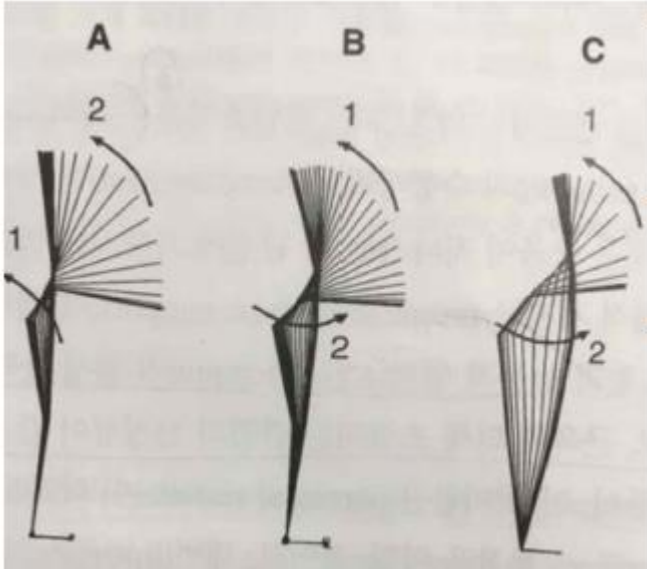
근위축은 수축요소 & 근육의 크기의 결손을 의미

- ∴ 근육의 단단함(firmness)은 근력을 평가하는 지표로 사용될 수 있으나, 관찰뿐 아니라, 도수근력검사를 통해 확인해야 함
- ex. 둔부근육의 윤곽이 분명치 않으면 약화가 있을 가능성이 큼

개개인의 운동 형태의 차이에 따른 근력 약화

- 개개인의 신체적 구조, 활동 수행방법이 미묘하게 다르므로 ⇒ 서로 다른 근육을 사용할 수 있으며, 규칙적으로 운동을 하는 사람도 근력 약화를 발견할 수 있음
- ex. 전방굴곡(허리를 앞으로 구부린 자세)으로부터 원위치 할 때 사용하는 (개인마다 다른) 3가지 전략
 - A. 고관절 신전부터 시작 → 곧바로 지속적인 요부신전이 일어남 → 나머지 고관절 움직임이 동반됨
 - B. 요부 신전이 먼저 일어나고 → 곧이어 고관절 신전이 일어남

→ C. 전방 굴곡 자세에서 환자는 발목을 족저굴곡하면서 후방동요(backward sway)됨 → 골반의 전방동요(forward sway)에 의해 고관절 신전과 족관절 배굴을 연합하여 원위치 함: 대둔근의 약화가 있는 경우



- 아주 미묘한 운동 형태의 차이가 특정 근육의 근력을 약화시키는 경우가 많음
- 변화된 운동형태 - 특정근육 약화와와의 관련성은 운동형태를 변화시키는 치료에 필요
- 단순히 근력강화 운동만으로는 기능적 수행을 하는 동안 근육 동원의 방법이나, 시기에 영향을 줄 수 없음

진단

- ① 도수근력 검사를 통해 특정 근육의 약화를 찾아냄
- 근위축 시 검사 자세에서 사지를 유지할 수 없고, 관절 가동범위 어느 지점에서라도 저항을 이길 수 없음

- 참고) 근위축 시 검사(축진, 저항검사)할 때 통증이 없음
- ② 운동형태 검사를 통한 미묘한 대리운동(비정상적 운동형태) 파악

치료

- ① 비정상적인 운동형태를 교정하기 위한 특수한 근력 강화운동
- 약화된 근육을 수의적으로 활성화시키기 위해 강화운동 시행
- 전반적인 근위축에 문제가 있기보다는 오히려 협력근들의 불균형에 문제가 있는 경우에 특정근육을 훈련시키는 것이 특히 중요
- ② 습관적인 자세 교정
- 환자가 잠잘 때와 같이 활동을 하지 않을 때 근육이 신장되기 쉬운 자세 또는 습관적으로 사용하는 자세를 교정
- ex. 옆으로 자는 자세: 어깨 & 고관절 근육을 신장시키는 자세가 되어 → 신장약화 유발 가능

근력강화운동

- 2주간의 운동 후 근긴장(muscle tension) 향상 시:
- 20%: 근육요소, 즉 수축능력의 향상에 의한 것
- 80%: 신경활동(neural activation)의 증진에 의한 것
- 근육의 단면적을 형태학적으로 증가시키는 데는 약 4주간의 근력증진운동(①)이 요구됨
- ⇒ 그러므로 초기의 근수행 능력의 증진은 신경운동 동원(②)에 기인된 것
- 결론: 동원율(②)(rate of recruitment)과 근육활성의 절대빈도(①)(absolute frequency)는 근육의 장력-발생 속성을 유지, 증진, 생산하는 데 중요한 인자들임

(2) 좌상(strain)으로 인한 이차적인 근력 감소(객관식)

좌상(strain)

- 보통 짧은 시간동안 과도한 신장 or 원심성 수축과 관련된 과도한 생리적 부하에 의해 발생
- But, 실제적으로 근섬유의 파열(tear)과 분명한 출혈징후가 없으면, 좌상이 근약화의 원인으로 인정되지 않음

좌상을 받은 근육의 진단 시

- 대부분 촉진을 하거나 수축을 할 때 통증이 있음
- 근위축과 마찬가지로, 관절가동범위 내에서 어떤 위치에서라도 저항에 대항할 수 없음
- > **검사 시 통증이 나타나면**, 이것은 근위축이라기보다 좌상으로 인한 근약화임
- 좌상을 받은 근육의 길이
- 좌상을 받은 근육의 길이는, 그 근육이 붙어있는 관절에 의해 제한되지 않으면, 안정자세(resting position)에서 신장(elongation)됨
- ex. 승모근이 좌상을 받으면: 어깨가 전방으로 나오고, 하방으로 내려감

치료 시

- 근육 신장을 줄이기 위해 이상적인 안정 길이(resting length)에서 유지되어야 함
- 신장된 근육은 접착력이 강하고 탄력성이 적은 형태의 테이프와 같은 외적 지지에 의해 지지받아야 함
- 운동, 능동적인 움직임은 통증이 없거나 단지 약간의 불편만을 느끼는 범위 내에서 실시해야 함
- 통증이 사라지면, 좌상을 받은 근육의 관리는 위축과 동일한 원칙을 이용

(3) 비대(hypertrophy)에 의한 근력 증가

근비대(hypertrophy)

- 근육이 과부하(overload) 상태로 있을 때, 수축성과 결합조직에 단백질이 첨가되는 반응
- 근육의 장력-발생능력을 증진하는 효과
- 인대, 건, 근육의 결합조직 단백질의 양 또한 근육의 비대와 같이 증가
- 건, 인대는 스트레스를 받으면 더 강해지고 뻣뻣(stiffness)해지며, 스트레스를 받지 않으면 약화됨

근비대에 의한 근력 증가

- 근육이 수축하는 동안 발생하는 능동장력(active tension) 증가
- 건, 인대증가로 인한 조직의 수동장력(passive tension)도 증가

결론

- 즉 근력강화운동은 근육의 장력-발생능력의 증진뿐만 아니라, 근육의 뻣뻣함(stiffness)과 관절의 안정성을 증진시킴

2) 근육 길이

(0) 개요: 근육의 길이가 증가하는 3가지 기전

① 장기간 신장된 자세(prolonged elongated position)

- 휴식, 또는 활동을 하지 않으면서 장기간(몇 시간 또는 며칠) 신장된 자세로 있을 때
- = 과신장 약화(over-stretch weakness)
- 부하에 대하여 원심성수축을 하지 않은 상태에서 약한 형태의 좌상이 발생하는 것과 같음
- ex. 침대에 누워 있는 동안 덮고 있는 이불에 의해 족관절 등 배굴근들이 신장되는 것

② 부상성 좌상(injurious strain)

- 근육은 부상성 좌상을 받을 수 있으며, 주로 강한 원심성수축에 대한 반응 교차다리(cross bridge)가 붕괴되는 것
- 이 근육은 계속적으로 긴장을 받을 수 있음

③ 지속적 신장(sustained stretching)

- 신장된 자세(lengthened position)에서 부동화(immobilization)하는 동안, 근육은 지속적(며칠에서 몇 주) 신장에 대해 근절(sarcomere)이 직렬로 첨가되는 반응을 할 것임

(1) 과신장 약화(over-stretch weakness)

근육들은 신장된 자세(lengthened position), 특히 장기간 안정(prolonged rest)을 취하면서 신장이 유지되면 근력이 약화됨

- ex. 발판을 사용하지 않고 장기간 누운 자세로 침상안정을 하는 환자
- 족관절 등배굴곡근은 신장
- 족저굴곡근은 단축
- 발위에 이불이 있다면, 발을 아래로 누르면서 족저굴곡시키는 부가적인 힘으로 작용
- 등배굴곡근을 신장시켜 더 약화됨
- ex. 잠자는 동안 후중둔근의 장기간 신장
- 특히 골반이 넓고, 주로 옆으로 자면서 위쪽 다리의 고관절을 굴곡, 내전, 내회전 자세로 잠을 자는 여성에 다발
- 도수 근력 검사 시 고관절을 외전, 신전, 외회전 자세를 유지할 수 없거나, 검사자가 저항을 주면 자세를 유지할 수 없을 것임
- 근육의 길이가 늘어남에 따라, 환자가 서있을 때 자세성 고관절 내전 또는 외관상 다리길이 차이가 발생할 것임

과신장 약화가 있는 근육의 특징

- ① 근육에 의해서 조절되는 자세정렬을 보면 근육이 이상적인 길이보다 더 길어져 있음
- ex. 하강된 어깨, 고관절 내전, 내회전된 자세정렬 등
- ② 근력 검사 시 약화가 보임
- 근육의 길이가 단축된 위치의 검사자세에서 뿐만 아니라 관절가동범위 전체에서 나타남

(2) 좌상(strain) 후 이차적인 근육 길이 증가

근육 통증의 2가지 원인

- ① 근육의 단축
 - 치료: 냉스프레이(cold spray), 신장(stretching)
- ② 근육 길이의 과도
 - 길이가 늘어난 근육은 통증을 유발하므로, 신장시키지 말아야 함
 - 근좌상(muscle strain)은 위 2가지를 감별하는 데 매우 중요
 - ex. 무거운 물건을 들어올릴 때 손상을 줄만한 장력을 받으면 좌상이 생김
 - 자세정렬 검사 시, 신장된 근육은 근육의 단축보다는 좌상으로 통증이 유발될 수 있음

좌상(strain)

- 파열(tear)의 작은 형태로, 근육의 필라멘트가 생리학적 범위를 넘어서 스트레스와 신장을 받게 되면, 액틴 필라멘트가 부착된 Z선이 붕괴되는 결과로 발생
 - 붕괴는 근필라멘트의 배열을 변화시켜 → **근수축요소의 장력-발생능력을 저해**
 - 결과적으로 **근육은 약화**되며, 많은 경우 근육을 촉진하거나, 근육이 수축하는 동안에 저항을 주면 통증이 발생

좌상의 검사

- 도수근력검사 시,
 - 검사하려는 사지에서, 관절 가동 마지막 범위에서 중력에 대항하여 자세를 유지하지 못함
 - 가동범위 전체에서 저항을 주면, 어떤 지점에서도 장력을 유지할 수 없고, 통증이 유발됨
 - 만약 좌상이 심각하면: 그 근육의 작용과 관련 있는 관절의 운동의

질 · 가동범위에 손상이 나타남

- 근육의 길이 & 통증의 존재 여부: 단순히 위축으로 인한 약화인지, 좌상으로 인한 통증인지 구별하는 기준이 됨

좌상의 관리 및 치료

- ① 근육에 강한 저항 or 지속적인 장력이 발생하지 않으면 쉽게 회복됨
 - 대부분의 근육은 근섬유들이 적절한 안정시 길이를 유지할 수 있도록 근육이 부착한 관절에 의해 해부학적 제한이 유지됨
 - cf. But, 견관절과 고관절의 자세근육은 과도하게 신장될 수 있음
 - ⇒ ex. 승모근 상부가 좌상을 받으면 → 견갑대의 무게는 근육의 능력을 초과하여 견갑대가 근육을 당기게 되어 늘어나며, 근육은 치유되기 힘들 것임
 - > 테이핑 등 외적 지지 필요
- ② 환자가 근육의 과도한 부하를 제거한다면 3-4주 안에 치유됨

통증(discomfort) 감소 방법

- ① 정상적인 안정시 길이에서 근육을 지지
- ② 수동장력을 감소
- ③ 환자가 근육을 이완할 수 있도록 교육을 통해 수의적/불수의적 수축활동을 제거

관리

- 근육의 지지 필요: 좌상과 장력을 감소시키고, 치유과정을 촉진
- 근육에 부과되는 부하 감소: 근약화 존재 시, 부하를 감소시켜야 손상 근육이 부착된 관절을 올바르게 움직이게 할 수 있음
- 부하는 근력이 증진되고, 관절에 올바른 운동능력이 달성되면 점진적으로 증가시킴
- 운동 프로그램은 천천히, 점진적으로 시작

참고) 견갑대의 통증 호소 시

- 과도한 근육길이에 대한 자세적 지표 검사가 필요함
 - 어깨가 하강된 환자는 근좌상의 위험성이 있음
- 근육이 단축되어 있을 때만이 아니라, 근육이 길어지고 좌상을 입게 되면
근경련이나 통증이 나타날 수 있음
 - ⇒ ∴ 신장(stretching)이 근경련 또는 통증을 감소시키는 데 항상 최선의 방법은 아님
- 만약 근육이 좌상을 입은 경우, 근육에 과도한 힘을 제공하거나 신장하는 것은 금기되어야 함
- 좌상을 입은 경우 유용한 평가방법: **단축된 자세(shortened position)**에서
수동적으로 근육을 지지하고, 이 지지가 증상개선에 효과가 있는지 알아보는 것
 - 만약 근육에 부과된 신장을 제거했을 때 증상이 감소되면: 좌상일 가능성 높음
- 위축된 근육, 좌상 입은 근육 모두 전체 가동범위에서 도수근력 검사 시
근약화가 나타남
 - 차이점: 좌상을 입은 근육은 항상 촉진할 때나 최대로 수축할 때 통증이 있음

(3) 해부학적 적응에 따른 이차적으로 신장된 근육 - 근절의 첨가

근육을 신장된 자세로 유지했을 때의 변화

- 근육을 신장된 자세로 유지하면 → 근육세포 안에서 근절이 직렬로 첨가됨

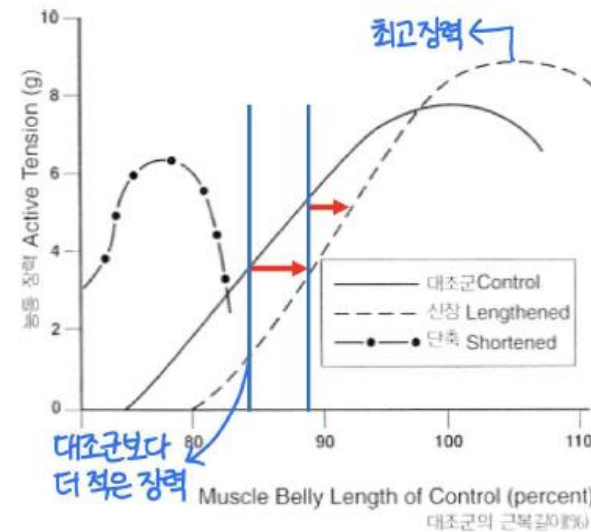


그림 2-15

해부학적 근육 길이의 적응(muscle length adaptation). 신장된 근육은 더 긴 길이에서 최고 장력을 나타냄. 신장된 근육이 단축되었을 때 정상길이의 대조군 근육보다 더 적은 장력을 발생함. (Modified)

- 해부학적 길이의 적응이 발생하여 근절이 직렬로 첨가되면 → 근육의 길이-긴장 곡선(length-tension curve)이 오른쪽으로 이동
 - ① **신장된 근육**: 더 긴 길이에서 최고 장력을 나타냄
 - ② **신장된 근육이 단축되었을 때**: 동일한 단축된 자세의 대조군 근육보다 더 적은 장력을 발생함 ← ∴ 신장된 근육은 근절수가 직렬로 증가됐으므로, 단축된 자세로 위치시키면 각각의 근절이 과도하게 중첩되어 최대장력을 발생시키지 못하는 것
- ∴ 신장된 근육은 가장 짧은 길이에서 최소의 장력을 발생하고, 길어진 길이에서 최대의 장력을 발생함

길이-장력 관계

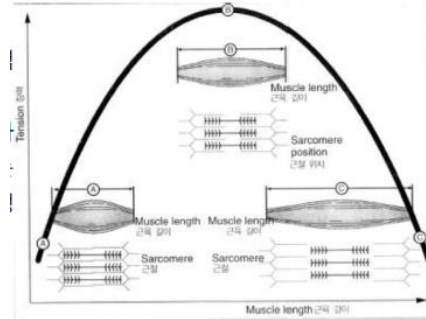
· 근육이 낼 수 있는 최고의 장력은 근섬유의 초기길이와 직접적인 관계가 있음

- **A. 초기 길이가 짧을 때:** 각 근절 안의 필라멘트들은 이미 중복되어 있기

때문에 ⇒ 근육이 낼 수 있는 장력이 제한됨

- **B. 근육이 최적의 길이일 때:** 최대 장력이 생성됨

- **C. 두꺼운 필라멘트와 가는 필라멘트가 너무 멀리 떨어져 있으면:** 중복되는 필라멘트들이 부족하여 ⇒ 장력의 발생을 방지함



신장된 근육의 도수근력 검사

· ┐ 신장된(근절이 직렬로 첨부되어 길이가 늘어난) 근육은 단축된 검사자세에서는 관절 분절을 유지할 수 없음

· └ 하지만, 관절가동범위를 10-15° 정도 변화시켜 근육의 길이를 늘린 자세에서는 강하게 저항을 주어도 견딜 수 있음

· ex. 전방어깨(forward shoulder)가 있거나, 외관상 다리길이 차이로 인한 한쪽의 고관절 내전과 같은 자세손상이 있는 사람에 대한 도수근력 검사에서,

- 대부분 최대의 저항을 주면 검사자세를 유지할 수 없음

- 그러나 근육의 길이가 신장되도록 관절의 자세를 10-15° 정도 변화되면 최대의 저항을 주어도 근육은 검사자세를 유지할 수 있음

· 결국 수축능력의 손상으로 인한 근력의 약화가 아니라, 부적절하게

적응(maladaptation)된 근육의 길이변화로 인한 것임을 보여줌

· 늘어난 근육의 길이는 관절의 부적절한 정렬과 관련되어 있으므로, 전방어깨, 자세적 고관절 내전과 같이 자세변화가 나타남

· 근육 길이의 변화는 또한 그 근육에 의해 조절되는 관절의 운동을 변화시킴

치료의 목표

· 정상적인 길이로 단축시켜 근육의 수행능력을 증진시키는 것

- 단축된 범위에서 근육을 사용해야 하고, 그렇게 하기 위해서 근육에 부과된 부하를 감소시켜야만 함 ex. 테이핑, 무거운 물건 들지 않기 등

· 치료의 목표

- ① 근육의 안정길이를 변화시키고, 그 근육이 부착된 분절의 정렬을 교정하며

- ② 근육의 조절을 향상시키고, 그로 인하여 손상 받은 관절이 최적의 범위로 움직일 수 있게 하는 것

· 치료의 초점

- 길이가 적응된 근육은 강해질 수 있기 때문에, 근육의 수축능력을 증진시키는 것이

치료의 초점이 아님

- 치료의 초점은 이상적인 근육길이를 회복하는 것

→ 이것은 PICR을 최적으로 조절하고, 운동하는 동안 최적의 운동학적 조절, 근골격 통증을 교정·예방하는데 필요한 요소

(4) 해부학적 적응에 의해 유발된 단축된 근육 - 근절 소실

근육을 단축된 자세로 유지했을 때의 변화

· 단축된 자세로 근육을 고정하면 → 근절이 빨리(2-4주) 소실되며, 주로 직렬상의 근절이 감소됨

· 근절의 감소와 함께, 능동길이-장력 곡선은 정상길이 근육에 비해 왼쪽으로 이동

· 근육이 어느 정도 단축되면 직렬상의 전체 근절수가 감소됨 ⇒ 근절수를 늘리기 위한 생리학적 교정이 필요

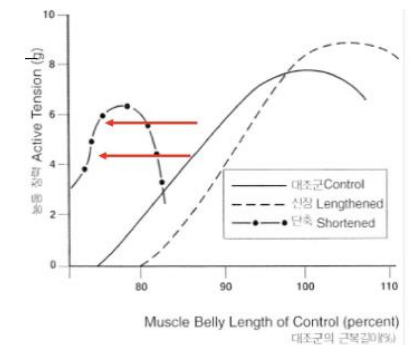


그림 2-15 해부학적 근육 길이의 적응(muscle length adaptation). 신장된 근육은 더 긴 길이에서 최고 장력을 나타냄. 신장된 근육이 단축되었을 때 정상길이의 대조군 근육보다 더 적은 장력을 발생함. (Modified)

근육 단축(muscle shortness)과 관련된 중요한 질문들

- ① 어느 정도의 근육 단축이 관절이나 운동에 영향을 미치는지?
- ② 단축의 원인이 되는 운동형태는 무엇인지?
- ③ 단축의 해부학적 근원은 무엇인지? 근육의 어떤 요소가 이러한 제한을 만들어 내는지?
- 근육 단축과 관련하여 가장 중요한 문제는 각도의 손실이 아니라, 전체 근육 이동(muscle excursion)에 몇 %의 손실이 있고, 그 결과로 기능적인 활동을 할 때 관절운동에 손실이 있는지가 더 중요
- ex. 슬괵근의 이동이 10도 제한 된 것은 임상적으로 별로 중요하지 않지만, 반대로 장요근의 10도 단축은 매우 중요함: 장요근의 10도 단축은 고관절이 중립자세를 지나 신전되는 것을 방해하므로, 이러한 제한은 근골격통증에 기여할 수 있음 (∴ 보행시 고관절 신전이 필요)

단축된 근육의 운동치료

- 단기간의 강도 높은 신장은 좋지 않음
- 짧은 시간 동안(ex. 15-20분) 관절 가동범위를 크게 증가시키기 위해 강도 높은 수동적 근육신장을 수행하는 것은 근육 내의 필라멘트의 정렬을 붕괴시켜 근육을 손상시킴
- **장기간 낮은 부하의 신장**
- 심하게 단축된 근육에 대한 신장은 근육이 늘어난 자세에서 석고 고정(cast)을 하거나 역동성 스플린트(dynamic splint)와 같은 것을 이용하여 낮은 부하로 장기간 신장에 의해서 달성되어야 함

치료 기간

- 치료 기간이 짧은 경우: 근육의 전체 이동(excursion) 거리의 10-15% 이하의 근육 단축
- 늘어짐 속성(creep property)과 같은 단기간 의존적 변화에 의해 발생되기

때문에 빠른 기간에 신장시킬 수 있다.

- 치료기간이 긴 경우: 근절의 수가 실제적으로 감소되었거나, 콜라겐 섬유가 단축되어 축적되는 등 근육 내 또는 지지조직의 영구적인 구조적 변화가 있는 경우

근육의 가소성 또는 변화성(plasticity or mutability)

- ∟ 장력이 어느 수준을 초과했을 때: 근절의 수는 증가
- ∟ 긴장이 어느 수준 이하로 떨어지면: 근절은 감소
- 근절 수의 적응은 액틴과 마이오신 사이의 중첩(overlap)관계를 유지하는데 필요

치료 방법

- **주동근이 단축되면 길항근은 신장됨**
- But, 단축된 주동근을 단기간에 신장시켜도, 길어진 길항근은 자동적으로 더 짧은 길이로 적응되지는 않음
- ⇒ ∴가장 효과적인 치료: 단축된 근육을 신장시키는 것과 동시에 신장된 근육을 단축시키는 것
- 신장된 근육이 단축된 근육에 의한 운동 제한으로 **보상운동이 발생하는 관절을 조절할** 경우 특히 중요
- ex. 몸을 앞으로 구부릴 때(전방굴곡), 슬괵근 단축으로 인한 고관절 굴곡 제한의 보상 운동으로 요추 굴곡이 발생할 수 있음
- 치료: ①단축된 슬괵근을 신장시키며 ②늘어난 등배신전근을 단축시키고 ③등배신전근의 길이가 늘어나는 데 기여하는 요추굴곡의 보상운동을 예방
- 즉 가장 효과적인 치료는 단축된 근육뿐만, 아니라 관절 주위의 모든 근육의 길이를 변화시키는 것

단축된 근육의 관리

· 종종 단축된 근육은 한 관절의 이동을 제한하며, 다른 관절에서 과도한 운동을 유발

↓

· **근육의 단축을 관리할 때 고려하는 요소**

- ① 근육 단축이 기능적 활동 또는 스포츠 활동을 하는 동안에 사용되는 관절 가동범위에 실제로 영향을 미치는가?
- ② 이러한 변화에 어떤 해부학적 구조가 관련되어있는가? (ex. 근절의 소실, 단시간 의존적 변형, 직렬 탄력적 요소의 신장 등)
- ③ 환자의 통증은 근육의 단축 또는 신장의 결과에 의해서 영향을 받은 것인가?
- ④ 환자가 경직(tightness)을 느끼는 것은 실제적인 근이동(muscle excursion) 거리로 인한 것인지 또는 이동률(rate of excursion)에 의한 것인지?

(5) 협력근들 중 서로 다른 근육 길이 변화

· 어떤 관절 운동을 수행하는 협력근들 길이의 구조적 변화는 비슷하게 발생하지는 않음

- ex. 고관절 신전을 제한했을 때, 모든 고관절 굴곡근에 단축이 발생하는 것은 아님

· 결과적으로, 하나의 근육이 단축이 발생하더라도, 반면에 협력근 중 하나는 정상적인 근육 길이를 유지하거나, 또는 길어질 수 있음

· 두 협력근의 길이의 차이는 보상운동과 운동손상증후군 발생에 기여하는 하나의 요소임

가장 대표적인 보상운동 방향은 회전(rotation) 운동임

· ex. 고관절 굴곡근의 경우 또한, 외전 보상운동 방향이 됨

· ex. 고관절 굴곡근의 길이 검사

- 고관절을 신전시키면서 근이동이 제한된 지점에서, 고관절 외전 or 내회전시키면 고관절을 10° 더 신전할 수 있다면, 이때 단축된 근육은 장요근이 아니라 대퇴근막장근

- 실제 검사 시, TFL이 단축되어있을 때, 종종 장요근은 신장되어있음

· 협력근들 중 서로 다른 근육 길이 변화로 인한 손상이 있는지 알아보기 위해, 근육의 길이, 자세정렬, 각 근육들에 의해서 조절되는 관절들의 특수한 운동에 대해 주의 깊게 관찰해야 함

협력근의 길이 불균형

근육의 운동	단축 근육	긴 근육
견갑골 거상근과 내전근	견갑거근	상부승모근
견갑골 내전근	능형근	하부승모근
상완관절 내회전근	대흉근	견갑하근
골반을 후방 경사시키는 체간굴곡근	복직근	외복사근
고관절 굴곡근	대퇴근막장근	장요근
고관절 외전근	대퇴근막장근	후중둔근
고관절 신전근과 슬관절 굴곡근	내측 슬괵근	외측 슬괵근
족관절 등배굴곡근	장지신근	전경골근

(6) 근육과 연부조직의 뻣뻣함(stiffness)

뻣뻣함(stiffness)의 정의

· ① 길이의 변화 당 장력의 변화

- 근육이나 다른 연부조직에서 운동패턴과 운동손상 증후군에 기여하는 요인
- 수동운동 검사 시 저항에 기여하는 관절을 지나는 모든 조직을 관절의 stiffness의 의미로 간주될 수 있음

- 관절의 운동범위가 제한되어 있을 때도 stiffness라고 하지만, 여기서는 관절가동도의 제한은 stiffness의 문제로 간주하지 않음

· ② 능동적 수축과 수동적 저항의 복합에 의해 발생하는 장력

- 능동적 조건 하에서 stiffness는 근육이 능동적으로 수축하고 있는 상태에서 근육이 신장될 때 발생하는 근육의 전체 장력을 의미
- 즉 적당한 정도의 tension(장력)을 의미

- 여기서의 뻣뻣함은 근육이 수축할 때나 관절 가동범위 마지막에서의 긴장이 아니라, 근육이나 연부조직을 신장시키는 과정 동안에 나타나는 저항을 의미

- 뻣뻣함은 근육의 한 특성이며, 근육을 수동적으로 신장시킬 때의 느낌은 용수철을 신장시킬 때의 느낌과 유사함

뻣뻣함에 기여하는 요소

- ① 마이오신 필라멘트가 증가하면 뻣뻣함도 증가
- 결합조직 단백질인 타이틴, 마이오신 필라멘트의 교차다리
- ② 정적인 상태로 오래 있으면 뻣뻣함이 증가
- 흐름에 저항이 생기는 물질의 속성인 디소트로피(thixotropy)
- 근육 비대(hypertrophy) 시 뻣뻣함이 증가되고, 근위축(atrophy) 시 뻣뻣함이 감소됨

- 타이틴과 같은 결합조직 단백질과 수축성 요소의 증가와 감소로 인해

근육과 관절의 뻣뻣함의 차이

· 근육과 관절의 뻣뻣함의 차이

- à 인접 관절에서 보상운동을 발생 à 근골격계 통증 증후군에 기여
- ex. 전방뻘기 검사 시 초기 단계에 전형적으로 남자는 요추 굴곡을 하는 반면, 여자는 고관절 굴곡을 함
- 남자는 일반적으로 여자보다 슬괵근이 짧고, 더 뻣뻣함
- 더 유연한 조직이 덜 유연한 조직보다 더 쉽게 신장되므로 → 남자의 경우 고관절보다 뻣뻣함이 적은 관절인 요추 관절에서 운동이 먼저 발생하는 것
- ⇒ 슬괵근이 팽팽(taut)할 때, 요추의 관절가동범위가 더 크다는 의미는 아님
- 이것은 두 관절이 포함된 운동시, 더 유연한 분절에서 운동이 먼저 일어난다는 것을 의미

두 관절이 포함된 운동 시, 더 유연한 분절에서 운동이 먼저 일어남

- 관절들이 연속적으로 연결되어 있고 공통적인 운동방향을 가지고 있는 경우에, 이들 관절 중 하나의 관절은 다른 것 보다 더 유연한데, 이러한 유연한 관절에서 특히 운동이 일어나기 쉬움
- 안정성(stability)이 있어야 할 관절에서 운동이 일어났을 때 = 보상적인 상대적 유연성(compensatory relative flexibility)

- 인체의 근육은 신장성(extensibility)이 다른 연속적으로 연결된 스프링과 같음: 이들 분절 간(intersegment)의 용수철들의 신장성이 다르다면, 특히 척추에서 보상운동을 유발하는데 기여할 것임

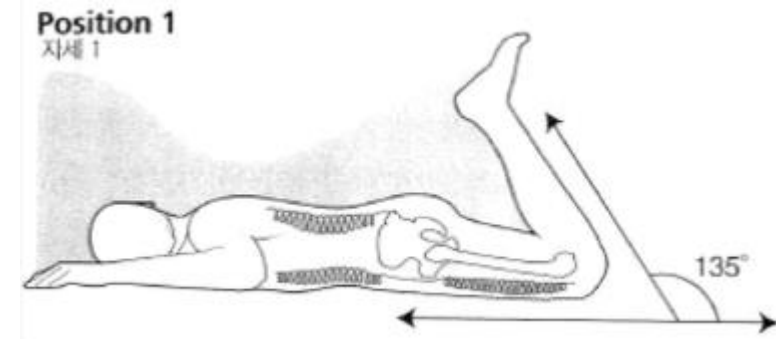
(7) 보상적인 상대적 유연성

- 근육비대는 운동범위 전반에서 근육의 뻣뻣함을 증가시킴
- 하나의 근육군에 뻣뻣함이 증가하면, 그 근육에 의해 조절되는 인접 관절 or 덜 뻣뻣한 관절에 보상운동이 유발됨
- 즉, 인접관절의 운동은 보상운동임
- ex. 요추가 신전방향으로 유연하고, 광배근이 상대적으로 더 뻣뻣하다면, 환자가 견관절을 굴곡할 때 요추가 신전될 것임
- ex. 옆드려있는 환자의 슬관절 수동 굴곡 시
 - 대퇴직근이 신장될 때, 슬관절 굴곡의 115-125° 마지막 부분을 제외하고는 골반과 척추에 움직임이 발생하면 안 됨
 - 슬관절 굴곡 시 45-115° 사이에서 만약 골반이나 척추에서 움직임이 발생한다면, 대퇴직근보다 척추분절이 더 유연한 경우임
 - > 이는 대퇴직근이 단축된 것을 의미하는 것이 아니라, 골반과 척추를 지지해주는 것보다 대퇴직근이 더 뻣뻣하다는 의미
- 환자가 능동적으로 슬관절을 굴곡할 때, 척추와 골반의 운동에 영향을 주는 자동적 안정화반응이 나타남
 - ex. 옆드린 자세에서 슬관절을 굴곡하는 동안 슬괵근의 수축은 골반의 후방으로의 경사가 일어나게 할 것임. 그러나 고관절 굴곡근들과 등배신전근들이 수축되어 골반의 움직임을 제한하고 안정시킴
 - 이 근육들의 안정화 기능은 과도할 수도, 불충분할 수도 있음

참고) 옆드린 자세에서의 슬관절 굴곡

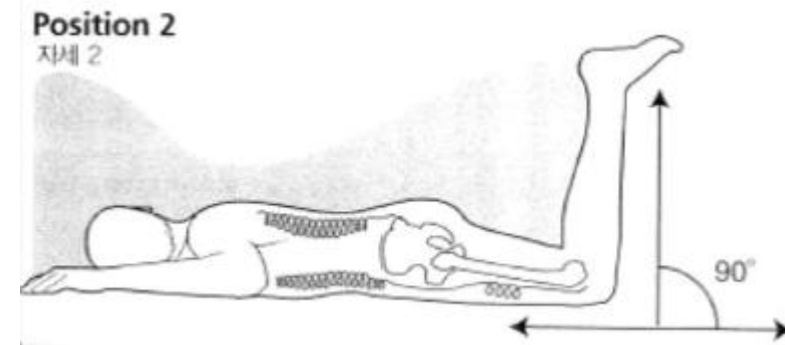
- 대퇴직근과 복근의 뻣뻣함(stiffness) 차이에 따른 슬관절 굴곡시 요골반 움직임의 다양성

- ① 대퇴직근이 정상적인 길이일 때



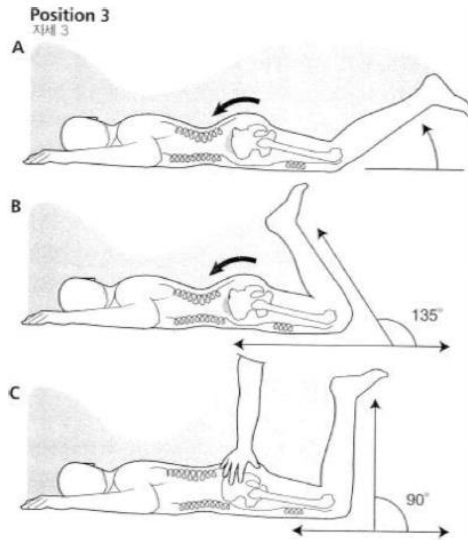
→ 요골반의 움직임 없이 슬관절이 굴곡됨

- ② 대퇴직근의 단축



→ 요골반의 보상운동 없고, 슬관절은 골반과 요추의 움직임 없이 슬관절이 굴곡되지만, 슬관절 굴곡이 90°에서 정지되며, 이것은 대퇴사두근의 단축을 의미함

- ③ 요골반의 보상과 대퇴직근의 단축 및 뻣뻣함

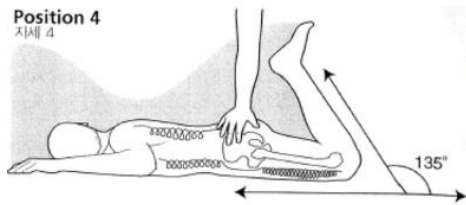


→ A. 슬관절이 굴곡되면
골반전방경사가 생김

→ B. 슬관절을 60° 굴곡할 때
요추신전이 증가
되지만, 슬관절은 135°까지 굴곡됨

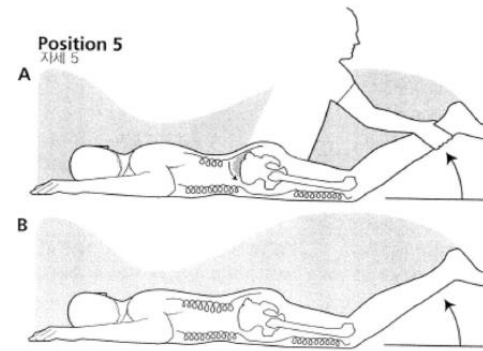
→ C. 치료사가 골반을 고정하면, 슬관절
굴곡은 90°에서 멈춤

- ④ 요골반 보상과 대퇴직근의 단축이 없는 뻣뻣함



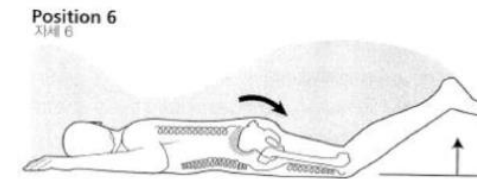
→ 슬관절이 굴곡되면 골반이 전방경사됨
→ 요추의 신전이 60° 굴곡부터
증가되지만, 슬관절은 135°까지 굴곡됨
→ 치료사가 골반을 고정하여도 슬관절은
135°를 유지함

- ⑤ 자동적 요골반 고정과 대퇴직근의 뻣뻣함



→ 능동적으로 슬관절을 굴곡할 때는
보상적 요추신전이 관찰되지 않고,
→ 수동적으로 굴곡할 때만 관찰됨

- ⑥ 요골반 대항 안정화의 결핍(deficient lumbopelvic counter stabilization)



→ 슬관절 굴곡을 시작할 때, 골반이 후방경사되고, 요추의 커브가 약간 감소됨

결론

· 운동의 패턴이 한 분절에 제한되어 있든, 다른 분절의 보상적 운동과 관련이 있든 간에, 이는 구조들의 상대적인 유연성의 개념에 의해 설명될 수 있음

· 운동패턴의 손상을 교정하기 위해서는 보상운동이 있는 분절에 뻣뻣함을 증가시키는것이 중요

· 올바른 운동이 일어나지만 근육이 충분히 신장되지 못하는 문제(단축)라기 보다, 보상운동이 일어나는 위치의 지지조직 또는 근육의 뻣뻣함과 비교되는 상대적 뻣뻣함의 문제

· 보상운동을 방지하기 위해, 올바른 운동을 처방해야 하고, 또 상당한 기간 동안 실행하는 것이 필요

5. 골격계 기본요소의 손상: 관절 정렬의 구조적 변형 관절과 뼈의 구조적 변형은 근골격통증 증후군에 기여함

· ex. 대퇴경의 전념(antetorsion)과 후념(retrotorsion) 등

고관절 전념(hip antetorsion)

· = 선천적으로 대퇴골의 경과 골두의 각이 대퇴골간에 대한 정상적인
염전(torsion) 범위를 초과하여 전방으로 회전된 상태

· 그 결과 고관절 내회전은 과도하게

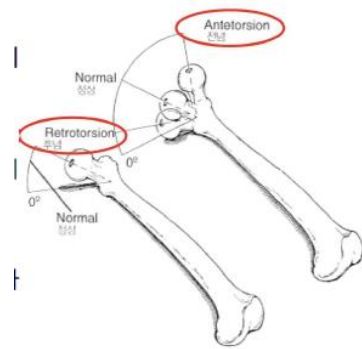
나타나고, 외회전은 제한됨

고관절 후념(hip retrotorsion)

· = 선천적으로 대퇴골의 경과 골두의
각도가 대퇴골간에 대해 후방으로 회전된 것

· 남자에게 더 흔함

· 그 결과 고관절의 내회전이 제한되고,
외회전이 과도하게 나타남



선천적으로 구조적인 변형이 있으면, 자세의 정렬에 결함이 생기고, 다른 부위에
보상 운동이 발생하게 되어 통증이 발생

- ex 1. 내반슬, 외반슬
- ex 2. 경골 염전(tibial torsion), 경골 내반(tibial varum)
- ex 3. 회외 강직발(supinated rigid foot)
- ex 4. 짧은 몸통과 긴 사지
- ex 5 긴 몸통과 짧은 사지
- ex 6. 작고 좁은 상체 그리고 크고 넓은 하체
- ex 7. 넓은 어깨

6. 신경계 기본요소의 손상

0) 개요

조절 요소의 손상(modulator element impairment)

- 강한 근육을 가지고 있으면서도 통증 증후군이 발생하는 사람들에게는
→ 환자들에게 근육의 부피를 증가시키는 것보다 의식적인 노력에 의해 **섬세한
운동**을 조절하는 것을 가르쳐야 함

1) 동원패턴의 변화(Altered recruitment patterns)

- 어느 연구에서, **견관절에 통증이 있는 환자들이** 통증이 없는 환자에 비해
견관절을 90도 굴곡하는 동안 **어깨가 과도하게 상승(elevation)**한다고 보고됨
- 심지어 이런 과도한 상승은 통증이 없어진 후에도 나타남
- 그러나 구두지시(verbal instruction)로 **견관절의 운동 패턴을 교정할 수 있음**
- 위 연구의 결과는 **운동패턴에 결함이 한번 발생하면, 더 정상적인 패턴을
재확립하기 위해서 환자에게는 특수한 훈련이 필요**하다는 것을 보여줌

2) 협력근들의 동원 패턴에서 우세 변화

- 협력근들의 최적 동원이 변화되면 → **하나의 협력근이 다른 참여하고 있는
근육들의 작용보다 더 우세해짐**
- 짝힘(force-couple) 또는 대항 균형 협력근(counterbalancing synergist)으로 작용하는
근육들 중에서 하나의 근육만이 동원되는 것을 임상적으로 관찰할 수 있음
→ 그 결과 우세한 협력근의 방향으로 하나의 운동이 생김
- > 보상 운동

- **비정상적인 운동 패턴**이 나타나는 것은 근력의 문제라기보다 **학습된 것**
- 도수 근력 검사 시 근육의 약화가 관찰되긴 할 것이지만, 환자에게 단지

약화된 근육을 강화시키는 운동을 교육하기만 하는 것은 적절하지 않고, 거울을 사용하는 등 운동패턴을 감시하며 관절 운동 수행을 교정하는 것이 본질적

· 근육동원과 근육 수축능력은 상관성이 있지만, 동원 패턴을 바꾸기 위해서 근력은 필요하지 않음

- 동원 패턴의 변화는 근육의 수축성 능력을 변화시킬 것이고, 올바른 근육 사용을 통해 근력이 다시 회복될 가능성이 더 큼

· 패턴을 바꾸는 구두지시(verbal direction)가 가장 효과적인 중재(intervention)임

복근에 대한 슬괩근의 우세

· 복부근 & 고관절 신전근은 골반을 후방경사 시키는 짝힘으로서 협력근임

- 앞쪽의 복근: 골반을 앞쪽 위로 당김

- 슬괩근: 골반의 좌골결절을 아래로 당겨서, 짝힘으로 작용 → 골반이 후방으로 기울어짐

→ 복근 약화가 있을 때, 슬괩근은 골반 후방경사에 우세하게 영향을 미칠 것 → 이런 패턴이 만들어지면 복근의 작용은 감소되는 동시에, 슬괩근은 계속해서 강화됨

· 누운 자세에서 하지거상할 때, 고관절 굴곡근에 의한 골반 전방경사에 대항하기 위하여, 복근 & 반대쪽 고관절 신전근의 협력이 필요

- 복근 약화가 있는 사람: 하지거상을 하는 동안 골반을 고정하기 위하여 복근이 강한 사람보다 반대쪽 고관절 신전근을 더 많이 사용

→ 「환자가 좋아하는 패턴으로 하지거상할 때: 슬괩근이 작용

→ ㄴ 한쪽 하지를 거상할 때, 반대쪽 고관절의 신전근의 작용을 감소시킨다고 지시 했을 때: 복부근의 활성도가 유의하게 증가

· 즉, 하나의 짝힘에서 하나의 근육의 활동이 감소되면, 다른 근육의 작용은 증가함

· 상반적 참여에서 이러한 형태의 습관적 변화는 더 강한 근육에 대한 요구는 증가시키고, 더 약한 근육의 요구는 최소화시켜 근육 불균형에 기여

결론

· 근육의 짝힘 중 하나의 협력근이 과도하게 우세해지는 패턴은 우세근육에 과사용 증후군과 같은 손상을 발생시킴

· 과사용 증후군에 기여하는 요인들을 평가할 때:

- 좌상을 받은 근육의 협력근들 중에 하나 또는 하나 이상의 근육이 약한지 알아봐야 함

- 협력근이 약할 때, 근육의 좌상은 과도한 사용의 요구로 인해 발생한 것으로 추정할 수 있음

3) 동원과 상대적 유연성

보상적 운동(compensatory movement)에 기여하는 요인

· 근육 뻣뻣함(stiffness)

- 근육이 수동적으로 신장될 때 보상적 운동 발생

· 운동조절(motor control)

- 근육의 능동적 수축 동안에 보상적 운동이 발생

- ex. 능동적 슬관절 굴곡 시 과도한 골반의 후방경사

ex. 능동적 슬관절 굴곡 시 과도한 골반의 후방경사

· 정상적인 관절의 안정화 패턴에서는: 주동근이 작용하는 관절에 대항의 효과를 위해 근육이 주동근보다 먼저 수축

- ex. 골반의 후방경사를 방지하기 위해, 슬괩근이 슬관절을 굴곡하기 전에 등배신전근 또는 고관절 굴곡근이 먼저 약간 수축해야 함

· 대항균형 활동이 지연되거나 분절의 운동을 방지할 만큼 충분히 수축되지 못하면 부적절한 운동이 생김

- ex. 엎드린 자세에서 슬관절 굴곡을 수행하는 경우, 골반 경사가 후방으로 일어나고

요추가 약간 굴곡됨

· 위의 예시는 상대적 유연성의 또 다른 예이지만, 그 기전은 하나의

보상운동이라기보다는 **관절의 안정화 결함**으로 인한 것

- 안정성이 있어야만 하는 or 안정화 근육이 동원되어야 할 분절에 과도한 운동성이 있기 때문에 보상운동이 발생

- ex. 능동적 슬관절 굴곡 시 과도하게 일어난 골반 후방경사: 슬관절을 굴곡시키는 슬괵근의 수축이 골반을 후방경사시킴 ← ∴ 이는 등배신전근과 고관절 굴곡근이 서로 대항작용을 하지 못했기 때문

4) 원심성 수축 패턴(서술형)

· 최적의 운동 수행과 운동 시작에는 **원심성 근육의 적절한 동원 크기나 타이밍, 그리고 종료(termination)**가 중요

- ex. 견관절을 굴곡할 때는 견갑골의 익상(winging of scapula)이 발생하지 않고, 팔을 원위치로 내릴 때 익상이 발생하는 것 = 전거근의 약화를 의미

· 같은 부하에 대하여 구심성 수축을 할 때보다, 원심성 수축이 더 큰 근육 장력이 요구됨

- ex. 전거근의 약화는 굴곡 운동을 할 때보다, 굴곡자세로부터 원위치로 팔을 내릴 때 더 현저함 à 구심성일 때는 힘이 있는 것 같지만, 원심성일 때는 힘을 발휘하지 못함

· 근육에 의해 조절되는 관절의 통증이 근육을 수축시키려는 수의적인 노력을 방해함

- 손상 받은 관절의 운동을 위해 다른 운동 패턴을 사용하는 것을 배우면, 심지어 통증이 없어지더라도 이들 패턴을 지속적으로 사용하게 됨

→ 위의 경우, 정상적인 패턴을 회복하기 위해 특수한 재훈련이 필요

7. 생체역학적 요소의 손상

0) 개요

생체역학(biomechanics)이란?

· 신체에 영향을 주는 내적/외적인 힘을 다루는 과학

· **역학(mechanics):** 신체에 작용하는 힘에 대한 연구

- **동역학(dynamics)**

→ **운동형상학(kinematics):** 신체의 움직임을 기술

→ **운동역학(kinetics):** 균형유지 또는 운동을 만들어내는 힘(force)을 기술

- **정역학(statics):** 균형 또는 안정상태에서 신체에 작용하는 힘

· 생체역학적 요소는 운동조절과 근골격기능 간의 연결장치로, 뼈와 관절의 모양과 근육 사용 패턴에 영향을 줌

1) 정역학(statics): 중력의 영향

· 어떤 운동을 하는 동안, 중력이 근육에 영향을 주는 것 이외에, 근육은 **자세정렬(postural alignment)의 변화에 의해서 영향을 받음**

· ex. 굽은등(swayback) 자세

- 중력선이 고관절의 뒤쪽으로 많이 이동됨

- 굽은등 자세 정렬은 고관절 신전근의 요구도가 감소되는 자세이므로, 굽은등자세를 하고 있는 사람의 둔부근육들은 미발달되거나 검사시 약화가 나타남

· **정적인 힘(static force)**

- 근육의 위축에 기여

- 근육의 활동을 증진시키고, 주동근과 대항근 간의 상호작용을 변화시킴

관절과 뼈에 작용하는 중력 힘의 변화

- 관절: 정적인 힘이 뼈에 부과되면 장축 모양뿐만 아니라 **관절면의 모양에 영향을 줄 수 있음**
- 뼈: 뼈에 작용하는 기계적인 부하, 스트레스는 뼈를 퇴화시키거나, 마모, 또는 외골증(골연골증, exostosis)에 의해 그들의 모양에 영향을 줌
- **인대**: 부적절한 정렬은 인대의 약화를 가져옴
- ex. 슬관절 과신전의 부적절한 정렬: 전십자인대는 지속적인 스트레스를 받지 못하는 단축된 위치에 있게 되며, 이는 인대의 약화를 가져옴

2) 동역학: 운동과 동작을 발생하는 힘과의 상호관계

- **체중지지관절에서 정렬의 이탈(deviation)은 관절의 부적절한 정렬의 정도를 증가시키는 모멘트(moment) 발생에 기여**
- ex. 보행 중 입각기(stance phase) 동안에 고관절이 내회전되고, 슬관절이 과신전되면, 그 결과로 슬관절에 내반 정렬이 생김
- 사지의 체중을 지지하는 동안 무게선이 외측으로 이동하지 않으면 슬관절에 작용하는 내반 힘은 정상적인 정렬을 가진 슬관절에서보다 더 크게 됨 → 내반 힘이 커질수록 슬관절의 내반정렬을 증가시키는데 기여함

3) 운동형상학: 신체 운동의 기술

관절운동 패턴: 골운동형상학(osteokinematic) + 관절운동형상학(arthrokinematic)

- **운동형상학적 손상(kinematic impairment)**
- 통증 증후군 발생에 기여하는 요소 중 가장 중요
- 운동형상학적 손상은 한 관절에 운동이 쉽게 발생하는 방향(directional susceptibility to movement; DSM)을 만들며, 특정한 방향으로 발생하는 보상운동 또는 특정한 방향으로 작용하는 스트레스를 의미
- **보상운동이 발생하는 위치가 통증의 위치가 됨**

- 운동손상증후군은 관절운동형상학적(부수적 관절 운동, accessory joint movement) 문제로 발생하는 경우가 많음

- ex. 대퇴전방활주 증후군

- 고관절이 자세적 신전 또는 과신전 위치에 있는 것
- 고관절의 후방 구조들의 단축과 뻣뻣함(stiffness)으로 고관절을 굴곡할 때, 대퇴골두의 정상적인 후방활주가 일어나지 않음 → 그 결과 전면부 관절낭 구조가 충돌(impingement)되거나 통증을 야기함

부수적 관절운동(accessory joint movement)의 회복과 평가

- 관절의 수동적 운동성도 중요하지만, 관절의 운동을 능동적으로 조절하는 것은 더욱 중요
- 즉 수동적 운동성을 회복시키는 수기치료뿐 아니라, 근육의 수행능력을 교정하는 것이 부수적 관절운동을 교정하는 방법 중 하나임

골운동형상학적(osteokinematic) 운동에 대한 관찰 및 측정

- **다른 관절에 대한 상대적인 움직임으로 측정**
- 운동범위의 부족을 평가하는 것을 자주 사용
- 관절가동범위의 소실은 근육 길이의 소실의 결과이고, 관절낭 조직의 변화, 관절 자체의 변화들도 운동 범위를 제한할 수 있음

운동계균형(MBS) 접근의 중요한 원칙

- **통증의 유발요인이 근육수행의 변화**라는 것
- 위의 요소들을 평가하고, 이들 중 손상된 것을 교정하는 것이 필요
- 여기서 근육좌상 발생에 관련된 많은 요소를 강조하는 것은, 단지 안정, 염증감소, 근력 강화 운동으로 구성된 치료만으로는 재부상 방지나 장기간 교정효과를 얻는 데는 적당치 않다는 것임

4) 운동역학과 관절기능의 손상

관절운동형상학(arthrokinematic)

- = 다른 관절면에 대한 하나의 관절면의 움직임
- 관절의 관절운동형상학을 묘사하는 방법 중 하나: PICR 분석
- ex. 반월판 파열이 있으면, PICR의 결함이 있음
- 슬관절의 운동범위 전반에 걸쳐 경골과 대퇴골 사이에는 정상적인 구르기(rolling)와 활주(glide)가 일어나야 함
- 반대로 PICR이 비정상적일 때: 슬관절 굴곡과 신전하는 동안 어느 한 지점에서는 압박(compression)이 일어나고, 다른 한 지점에서는 신연(distraction)이 일어남

비정상적인 움직임으로 인해 퇴화가 가속됨

- 관절의 병적상태가 나타났을 때 PICR은 비정상적임. But 비정상적인 운동은 퇴화가 나타나기 이전부터 있어 왔음
- > 즉 퇴화로 인해 비정상적인 움직임이 나타날 수도 있지만,
대부분 비정상적인 움직임으로 인해 퇴화가 가속됨
- PICR의 변화 발생 → 관절면들의 다른 면들에 대한 **최적의 움직임 소실** → 악순환 발생 → **관절에 더욱 미세손상(microtrauma)** 발생
- 근골격계 통증 증후군의 대부분은 기계적 이상,
 즉 **생체역학적 손상**이 조직을 자극하는 주요한 원인

5) 슬개골대퇴관절 기능부전에 운동병리학적 모델의 적용

근육 요소의 손상

- 대퇴근막장근 – 장경인대 또는 대둔근 – 장경인대의 단축 또는 뻗뻗함
- 내측광근의 불충분한 수행
- 후중둔근의 불충분한 수행으로 TFL 근활동 우세에 기여
- 장요근의 불충분한 수행으로 TFL 근활동 우세에 기여

운동조절 손상

- TFL-ITB 근활동 우세로 앉은 자세에서 슬관절 신전하는 동안이나 보행중 입각기에 과도한 고관절 내회전이 발생함
- 달리거나, 앉은 자세에서 일어나는 동작, 계단을 오를 때 대퇴사두근의 근활동보다 슬괵근의 근활동이 우세
- 내측광근과 TFL 근육의 짝힘 작용의 변화

생체역학적 손상

- 대퇴골의 슬개면에 슬개골 정렬의 결함; 슬개골이 하방에 위치, 하방경사, 외측, 상방회전
- 슬관절 운동시 슬개골의 PICR 결함

8. 지지요소의 손상

심호흡계, 대사계, 내분비계들도 운동에 중요함

- 산소소비 또는 운동에 대한 반응은 적당한 유산소 운동 프로그램을 처방하기 위해 필요
- 근골격 통증과 흡사한 잠재적인 계통질환을 찾아내기 위하여 일차검진은 항상 실시해야 함

9. 요약

- 근골격 증후군이 있는 환자를 평가할 때, 모든 요소들의 손상과, 그것들이 어떻게 통증 증후군에 기여하는지 밝히고 교정해야 함
- 운동손상으로 인하여 조직에 가해지는 기계적 스트레스는 다양한 조직손상의 원인임
 - 연골과 관절에 퇴행성 변화, 인대좌상, 관절염증, 근막좌상, 근막파열, 건염, 활액낭염, 포착에 의한 신경병성 통증, 압박, 유착 등
- 통증이 있는 조직을 찾는 것보다 기계적인 원인, 즉 통증의 근원 조직에 관심을 가져야 함
- 염증에 대한 치료로 통증을 감소시켰더라도, 운동패턴을 변화시켜 기계적인 스트레스가 다시 발생하는 것을 방지하지 않는다면, 치료효과는 단지 일시적임